

Лабораторна робота №2

Тема: Використання функцій, рядків, масивів та форм в PHP

Завдання 0. Ознайомитись з теоретичними відомостями за посиланням:

<https://www.w3schools.com/php/default.asp>

Ознайомитись з роботою масивів, рядків, функцій та форм

Завдання 1. Робота з рядками (5 завдань)

- 1) Створіть 4 текстових поля з мітками *Текст*, *Знайти*, *Замінити* і *Результат*. Виконати можливість заміни символів і вивести результат.

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 1.1</h1>";
```

```
$text = $_POST['text'] ?? ";
```

```
$find = $_POST['find'] ?? ";
```

```
$replace = $_POST['replace'] ?? ";
```

```
$error = ";
```

```
if (empty($text) || empty($find) || empty($replace)) {
```

```
    $error = 'Будь ласка, заповніть всі поля.';
```

```
    $result = ";
```

```
} else if (mb_strlen($find) > 1 || mb_strlen($replace) > 1) {
```

```
    $error = 'Обидва поля мають містити лише один символ.';
```

```
    $result = ";
```

```
} else {
```

```
    $result = str_replace($find, $replace, $text);
```

```
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Черепанов І.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В.В.						Аркушів
Керівник								
Н. контр.							1	38
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ЗІПЗ-24-1	

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

</head>

<body>

<form action="index.php" method="post">

Текст: <input type="text" name="text" value="<?= \$text; ?>">

Знайти: <input type="text" name="find" value="<?= \$find; ?>">

Замінити: <input type="text" name="replace" value="<?= \$replace; ?>">

Результат: <input type="text" name="result" value="<?= \$result; ?>" readonly>

<button type="submit">Вивести результат</button>

<?php if (\$error) {
echo \$error;
} ?>

</form>

</body>

</html>

<hr>

Результат виконання завдання 1.1:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

Завдання 1.1

Текст:

Знайти:

Замінити:

Результат:

Рис. 1. – Результат виконання завдання 1.1

- 2) Користувач вводить назви міст через пробіл. Переставте назви так, щоб назви були впорядковані за алфавітом.

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 1.2</h1>";
```

```
$cities = $_POST['cities'] ?? "";
```

```
$arrayCities = explode(' ', trim($cities));
```

```
$arrayCities = array_filter($arrayCities);
```

```
natscasesort($arrayCities);
```

```
$result = implode(' ', $arrayCities);
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>

<body>
    <form action="index.php" method="post">
        Міста: <br><input type="text" name="cities" style="width: 450px;"
value="<?= $cities; ?>"><br>
        Відсортовані міста за алфавітом:<br><input type="text"
name="result" value="<?= $result; ?>" style="width: 450px;" readon-
ly><br>
        <button type="submit">Вивести результат</button>
    </form>
</body>

</html>

<hr>

```

Результат виконання завдання 1.2:

Завдання 1.2

Міста:

Київ Коростень Волинь Житомир Бердичів

Відсортовані міста за алфавітом:

Бердичів Волинь Житомир Київ Коростень

Вивести результат

Рис. 2. – Результат виконання завдання 1.2

3) Дан рядок, що містить повне ім'я файлу, наприклад:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

D:\WebServers\home\testsite\www\myfile.txt

Лістинг коду:

```
<?php

echo "<h1>Завдання 1.3</h1>";

$filePath = $_POST['filePath'] ?? "";
$filenameWithoutExtension = pathinfo($filePath, PATH-
INFO_FILENAME);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>

<body>
    <form action="index.php" method="post">
        Повний шлях файлу: <br><input type="text" name="filePath"
style="width: 450px;" value="<?= $filePath; ?>"><br>
        Ім'я файлу без розширення: <br><input type="text"
name="filenameWithoutExtension" style="width: 450px;" value="<?=
$filenameWithoutExtension; ?>" readonly><br>
        <button type="submit">Вивести ім'я файлу без
розширення</button>
    </form>
</body>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

</html>

<hr>

Результат виконання завдання 1.3:

Завдання 1.3

Повний шлях файлу:

D:\WebServers\home\testsite\www\myfile.txt

Ім'я файлу без розширення:

myfile

Вивести ім'я файлу без розширення

Рис. 3. – Результат виконання завдання 1.3

Виділіть з цього рядка ім'я файлу без розширення

- 4) У двох рядках містяться дати виду День-Місяць-Рік (наприклад, 10-02-2015). Визначте кількість днів між датами.

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 1.4</h1>";
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		6

```

$input = $_POST['firstDate'] ?? "";
$input2 = $_POST['secondDate'] ?? "";
$error2 = "";
if (empty($input) || empty($input2)) {
    $error2 = 'Будь ласка, заповніть обидва поля.';
} else {
    $firstDate = new DateTime($input);
    $secondDate = new DateTime($input2);
    $diff = $firstDate->diff($secondDate);
    $result = $diff->days;
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
</head>

<body>
    <form action="index.php" method="post">
        Перша дата: <br><input type="text" name="firstDate" value="<?=$input; ?>"><br>
        Друга дата: <br><input type="text" name="secondDate" value="<?=$input2; ?>"><br>
        Різниця в кількості днів між датами: <br><input type="text"
name="result" value="<?=$result; ?>"><br>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<button type="submit">Вивести результат</button><br>
<span style="color: red;"><?php if ($error2) {
    echo $error2;
} ?></span>

</form>
</body>

</html>

<hr>

```

Результат виконання завдання 1.4:

Завдання 1.4

Перша дата:

Друга дата:

Різниця в кількості днів між датами:

Рис. 4. – Результат виконання завдання 1.4

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5) Генератор паролів: Напишіть програму, яка генерує випадковий пароль заданої довжини. Пароль може містити великі та малі літери, цифри та спеціальні символи.

Перевірка пароля: Реалізуйте функцію, яка перевіряє, чи є введений користувачем пароль достатньо міцним. Вважайте пароль міцним, якщо він містить принаймні одну велику літеру, одну малу літеру, одну цифру та один спеціальний символ, і його довжина є не менше 8 символів.

Лістинг коду:

```
<?php

echo "<h1>Завдання 1.5</h1>";

$password = "";
$message = "";
$lengthPass = 0;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $lengthPass = $_POST['lengthPass'] ?? 0;

    if ($lengthPass > 0) {
        $password = generatePassword($lengthPass);
    }
}

function generatePassword($length)
{
    $chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*()';
    $res = "";
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $res .= $chars[rand(0, strlen($chars) - 1)];
    }
    return $res;
}
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

}

function checkPassword($password)
{
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && $password !== "") {
        $errors = [];

        if (strlen($password) < 8) {
            $errors[] = 'Пароль повинен містити хоча б 8 символів.';
        } else {
            if (!preg_match('/[A-Z]/', $password)) {
                $errors[] = 'Пароль повинен містити хоча б одну велику літеру.';
            }
            if (!preg_match('/[a-z]/', $password)) {
                $errors[] = 'Пароль повинен містити хоча б одну маленьку літе-
ру.';
            }
            if (!preg_match('/[0-9]/', $password)) {
                $errors[] = 'Пароль повинен містити хоча б одну цифру.';
            }
            if (!preg_match('/[!@#$%^&*()]/', $password)) {
                $errors[] = 'Пароль повинен містити хоча б один спеціальний
символ.';
            }
        }

        if (empty($errors)) {
            return '<b style="color: green;">Пароль міцний!</b>';
        } else {
            return '<b style="color: red;">Слабкий пароль: ' . implode(' ', $errors) .
'</b>';
        }
    }
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
}

$message = checkPassword($password);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
    <form action="index.php" method="post">
        Довжина паролю для генерації: <br><input type="number"
name="lengthPass" value="<?= $lengthPass; ?>"><br>
        Згенерований пароль: <br><input type="text" name="password"
style="width: 450px;" value="<?= $password; ?>" readonly><br>
        <button type="submit">Згенерувати пароль:</button><br>
        <span><?php echo $message; ?></span>
    </form>
</body>

</html>

<hr>

```

Результат виконання завдання 1.5:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 1.5

Довжина паролю для генерації:

Згенерований пароль:

Пароль міцний!

Рис. 5. – Результат виконання завдання 1.5

Завдання 2. Робота з масивами (4 завдання)

- 1) Написати функцію, яка приймає масив. Вивести елементи масиву, що повторюються.

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 2.1</h1>";
```

```
$array = array("A","Cat","Dog","A","Dog");
```

```
$counts = array_count_values($array);
```

```
print_r($counts);
```

```
function arrayWithRepeatedItems($counts) {
```

```
    echo '<ul style="margin: 0; padding: 0;">';
```

```
    foreach ($counts as $repeatedItems => $count) {
```

```
        if ($count > 1) {
```

```
            echo "<li>".$repeatedItems."</li>";
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    echo "</ul>";
```

```
}
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
echo "<br>Елементи, які повторюються:";  
arrayWithRepeatedItems($counts);
```

```
echo "<hr>";
```

```
?>
```

Результат виконання завдання 2.1:

Завдання 2.1

```
Array ( [A] => 2 [Cat] => 1 [Dog] => 2 )  
Елементи, які повторюються:  
А  
Dog
```

Рис. 6. – Результат виконання завдання 2.1

- 2) Написати функцію-генератор імен. Функція приймає масив з складів або символів. Функція має повертати згенероване ім'я кішки, собаки, хом'ячка або іншої тваринки

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 2.2</h1>";
```

```
$syllables = ['mi', 'ki', 'pa', 'lo', 'na'];
```

```
function generatePetName($parts) {  
    $name = "";  
    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {  
        $name .= $parts[rand(0, count($parts) - 1)];  
    }  
    return $name;  
}
```

```
echo ucfirst(generatePetName($syllables));
```

```
echo "<hr>";
```

```
?>
```

Результат виконання завдання 2.2:

Завдання 2.2

Namilo

Рис. 7. – Результат виконання завдання 2.2

3) Створіть 2 функції:

- функцію **createArray()**, яка створює масив з випадковою довжиною (від 3 до 7) і випадковими значеннями (від 10 до 20)
 - функцію , яка приймає 2 масиви і виконує наступні дії:
 - З'єднує обидва масиви в один
 - Вилучає повторювані елементи з отриманого масиву
 - Відсортовує отриманий масив за зростанням і повертає його
- ❖ Створіть 2 масиви за допомогою функції **createArray()** та продемонструйте виконання функції з 2-го пункту

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 2.3</h1>";
```

```
$randLength = rand(3, 7);
```

```
function createArray($length) {
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

$array = [];
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
    $array[] = rand(10, 20);
}
return $array;
}

$res = createArray($randLength);

echo "Створений масив:<br>";
print_r($res);

$first = createArray($randLength);
$second = createArray($randLength);

function mergedArray($array1, $array2) {
    $merge = array_merge($array1, $array2);
    $unique = array_unique($merge);
    sort($unique);
    return $unique;
}

echo "<br>";

echo "<br>Злитий масив:<br>";
print_r(mergedArray($first, $second));

echo "<hr>";

?>

```

Результат виконання завдання 2.3:

Завдання 2.3

Створений масив:

Array ([0] => 19 [1] => 16 [2] => 14 [3] => 19 [4] => 16 [5] => 14)

Злитий масив:

Array ([0] => 10 [1] => 11 [2] => 12 [3] => 13 [4] => 14 [5] => 16 [6] => 17 [7] => 18 [8] => 19)

Рис. 8. – Результат виконання завдання 2.3

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- 4) Створіть асоціативний масив, де ключами будуть імена користувачів, а значеннями - їхній вік. Реалізуйте функцію для сортування цього масиву в залежності від параметру, переданого у функцію: (віком користувачів або їх імен в алфавітному порядку).

Лістинг коду:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 2.4</h1>";
```

```
echo "Відсортований асоціативний масив за віком:<br>";
```

```
$arr = array("Peter"=>"43","Ben"=>"37","Joe"=>"33");
```

```
function sortAssociativeArray($arr, $sortBy) {
```

```
    switch ($sortBy) {
```

```
        case 'name':
```

```
            ksort($arr);
```

```
            break;
```

```
        case 'age':
```

```
            asort($arr);
```

```
            break;
```

```
        default:
```

```
            echo '<span style="color: red;">Невірний параметр  
сортування.</span><br>';
```

```
            $arr = [];
```

```
            break;
```

```
    }
```

```
    foreach ($arr as $key => $value) {
```

```
        echo "Name=" . $key . ", Age=" . $value;
```

```
        echo "<br>";
```

```
    }
```

```
}
```

```
echo sortAssociativeArray($arr, 'age');
```

```
echo "<br>";
```

```
echo "Відсортований асоціативний масив за іменем:<br>";
```

```
echo sortAssociativeArray($arr, 'name');
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```
echo "<hr>";
```

```
?>
```

Результат виконання завдання 2.4:

Завдання 2.4

Відсортований асоціативний масив за віком:

Name=Joe, Age=33

Name=Ben, Age=37

Name=Peter, Age=43

Відсортований асоціативний масив за іменем:

Name=Ben, Age=37

Name=Joe, Age=33

Name=Peter, Age=43

Рис. 9. – Результат виконання завдання 2.4

Завдання 3. Робота з формою (1 завдання)

1) Створити файл .htaccess, написати у ньому рядок:

AddDefaultCharset utf-8

2) Створити файл **index.php**

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3) На головній сторінці створіть форму з такими елементами:

Логін:

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☒ чоловік ☐ жінка

Місто:

Улюблені гри: ☐ футбол
☐ баскетбол
☐ волейбол
☐ шахи
☐ World of Tanks

Про себе:

Фотографія: Файл не выбран

Не забувайте, щоб форма могла передавати файли, у тезі форм потрібно вказувати атрибути **enctype="multipart/form-data"** **method="post"**

4) На іншій сторінці реалізуйте прийом даних цієї форми та відображення переданої інформації, у т.ч. фотографії. Наприклад так:

Логін: morozov.andriy@gmail.com

Пароль: не співпадає (перший - 5 символів, другий - 7 символів)

Стать: чоловік

Місто: Житомир

Улюблені ігри: футбол
шахи

Про себе: Тут можна ввести фрагмент тексту.
Реалізуйте відображення текст з нового рядка там, де користувач ставить Enter.
Це можна зробити функцією nl2br(\$str).

Фотографія: 

[Повернутися на головну сторінку](#)

5) Запишіть усі передані дані у сесію. Реалізуйте заповнення значень форми на головній сторінці значеннями, які зберігаються у формі. Тобто, щоб при переході на головну сторінку елементи форми заповнилися тими значеннями, які збережені у сесії (окрім фотографії):

Логін:

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☒ чоловік ☐ жінка

Місто:

Улюблена гра: ☒ футбол
☐ баскетбол
☐ волейбол
☒ шахи
☐ World of Tanks

Про себе:

Тут можна ввести фрагмент тексту.
 Реалізуйте відображення текст з нового рядка там, де користувач ставить Enter.
 Це можна зробити функцією nl2br(\$str).|

Фотографія: Файл не выбран

6) На головній сторінці додайте іконки для вибору мови:



7) Кожну іконку оберніть у посилання вигляду: **index.php?lang=ukr** і реалізуйте у файлі **index.php** обробник GET-запиту з вибраною мовою. Вибрану мову запишіть у куки-змінну з часом життя півроку і при відображенні файла **index.php** реалізуйте читання куки-змінної і виведення фрази вигляду:

Вибрана мова: Українська

Лістинг коду файлу index3.php з відображенням форми:

```
<?php
```

```
echo "<h1>Завдання 3</h1>";
```

```
$currLang = $_COOKIE['user_lang'] ?? ";
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

if (isset($_GET['lang'])) {
    setcookie('user_lang', $_GET['lang'], time() + (6 * 30 * 24 * 60 * 60), '/');
    $currLang = $_GET['lang'];
}

session_start();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $_SESSION['data'] = [
        'login' => test_input($_POST['login']),
        'password' => test_input($_POST['password']),
        'repeatPass' => test_input($_POST['repeatPass']),
        'gender' => $_POST['gender'] ?? 'не вказано',
        'city' => $_POST['city'],
        'games' => $_POST['game'] ?? [],
        'aboutSelf' => test_input($_POST['aboutSelf'])
    ];

    if (isset($_FILES['photo']) && $_FILES['photo']['error'] === 0) {
        $dir = "uploads/";
        if (!is_dir($dir)) mkdir($dir);

        $filePath = $dir . basename($_FILES['photo']['name']);
        move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $filePath);
        $_SESSION['data']['photo'] = $filePath;
    }

    header('Location: success.php');
    exit();
}

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
function test_input($data)
{
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="form.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div class="languages">
```

```
        <a href="index3.php?lang=ua"></a>
```

```
        <a href="index3.php?lang=ru"></a>
```

```
        <a href="index3.php?lang=po"></a>
```

```
        <a href="index3.php?lang=en"></a>
```

```
        <a href="index3.php?lang=ge"></a>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<a href="index3.php?lang=fr"></a><br>
<span><?php switch ($currLang) {
    case 'ua':
        echo 'Вибрана мова: Українська';
        break;
    case 'ru':
        echo 'Вибрана мова: Російська';
        break;
    case 'po':
        echo 'Вибрана мова: Польська';
        break;
    case 'en':
        echo 'Вибрана мова: Англійська';
        break;
    case 'ge':
        echo 'Вибрана мова: Німецька';
        break;
    case 'fr':
        echo 'Вибрана мова: Французька';
        break;
    default:
        break;
} ?></span>
</div>

<form action="index3.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
<div class="form-group">
    <label>Логін: </label>
    <div class="centered">
        <input type="text" class="inputs" name="login" value="<?php if (isset($_SESSION['data']['login'])) {

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

echo

```
$_SESSION['data']['login'];
```

```
} ?>">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Пароль: </label>
```

```
<div class="centered">
```

```
<input type="password" class="inputs" name="password" value="<?php if (isset($_SESSION['data']['password'])) {
```

echo

```
$_SESSION['data']['password'];
```

```
} ?>">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Пароль (ще раз): </label>
```

```
<div class="centered">
```

```
<input type="password" class="inputs" name="repeatPass" value="<?php if (isset($_SESSION['data']['repeatPass'])) {
```

echo

```
$_SESSION['data']['repeatPass'];
```

```
} ?>">
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label>Стать: </label>
```

```
<div class="centered">
```

```
<input type="radio" name="gender" value="Чоловік" <?= (isset($_SESSION['data']['gender']) && $_SESSION['data']['gender'] === 'Чоловік') ? 'checked' : "; ?>><span>Чоловік</span>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		23

```

        <input type="radio" name="gender" value="Жінка" <?= (isset($_SESSION['data']['gender']) && $_SESSION['data']['gender'] === 'Жінка') ? 'checked' : ''; ?>><span>Жінка</span>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Місто: </label>
    <div class="centered">
        <select name="city">
            <option value="Київ" <?= (isset($_SESSION['data']['city']) && $_SESSION['data']['city'] === 'Київ') ? 'selected' : ''; ?>>Київ</option>
            <option value="Львів" <?= (isset($_SESSION['data']['city']) && $_SESSION['data']['city'] === 'Львів') ? 'selected' : ''; ?>>Львів</option>
            <option value="Житомир" <?= (isset($_SESSION['data']['city']) && $_SESSION['data']['city'] === 'Житомир') ? 'selected' : ''; ?>>Житомир</option>
            <option value="Коростень" <?= (isset($_SESSION['data']['city']) && $_SESSION['data']['city'] === 'Коростень') ? 'selected' : ''; ?>>Коростень</option>
            <option value="Інше" <?= (isset($_SESSION['data']['city']) && $_SESSION['data']['city'] === 'Інше') ? 'selected' : ''; ?>>Інше</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label>Улюблені ігри: </label>
    <div class="centered columned">
        <div><input type="checkbox" name="game[]" value="футбол"
        <?= (isset($_SESSION['data']['games']) && in_array('футбол',
        $_SESSION['data']['games'])) ? 'checked' : '';
        ?>><span>футбол</span></div>
        <div><input type="checkbox" name="game[]" value="баскетбол"
        <?= (isset($_SESSION['data']['games']) && in_array('баскетбол',

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		24


```

$_SESSION['data']['games']))          ?          'checked'          :          ";
?>><span>баскетбол</span></div>

        <div><input type="checkbox" name="game[]" value="волейбол"
<?=      (isset($_SESSION['data']['games'])      &&      in_array('волейбол',
$_SESSION['data']['games']))          ?          'checked'          :          ";
?>><span>волейбол</span></div>

        <div><input type="checkbox" name="game[]" value="шахи" <?=
(isset($_SESSION['data']['games'])      &&      in_array('шахи',
$_SESSION['data']['games'])) ? 'checked' : "; ?>><span>шахи</span></div>

        <div><input type="checkbox" name="game[]" value="World Of
Tanks" <?= (isset($_SESSION['data']['games']) && in_array('World Of
Tanks', $_SESSION['data']['games'])) ? 'checked' : "; ?>><span>World Of
Tanks</span></div>

        </div>

</div>

<div class="form-group">
    <label>Про себе: </label>
    <div class="centered">
        <textarea name="aboutSelf" cols="30" rows="10"><?=
$_SESSION['data']['aboutSelf'] ?? "; ?></textarea>
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label>Фотографія: </label>
    <div class="centered">
        <input type="file" name="photo">
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <div class="centered">
        <div class="centered-btn"><button
type="submit">Зареєструватися</button></div>
    </div>
</div>

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
</form>
</body>

</html>
```

Лістинг коду стилів для стилізації відображення форми через файл form.css:

```
.form-group {
    display: flex;
    align-items: center;
    margin-bottom: 4px;
}

.form-group label {
    width: 120px;
}

.centered {
    display: flex;
}

.inputs {
    width: 240px;
}

.columned {
    flex-direction: column;
}

.centered-btn {
    margin-left: 120px;
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				26
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
}
```

```
.languages {  
    margin-bottom: 23px;  
}
```

```
.language-icon {  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
}
```

Лістинг коду файлу success.php з відображенням сторінки з виводом заповнених даних:

```
<?php  
session_start();  
  
$userData = $_SESSION['data'] ?? '';  
  
if (  
    !$userData['login']  
    || !$userData['password']  
    || !$userData['repeatPass']  
) {  
    echo 'Дані не заповнені. <br><a href="index3.php">Повернутися на головну сторінку</a>';  
    exit();  
}  
?  
  
<!DOCTYPE html>
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				27
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="success.css">
</head>

<body>
  <div class="success-group">
    <p class="p-gray">Логін: </p>
    <span><?php echo $userData['login']; ?></span>
  </div>
  <div class="success-group">
    <p class="p-gray">Пароль: </p>
    <span><?php if ($userData['password'] !== $userData['repeatPass']) {
      echo 'не співпадає (перший - ' . strlen($userData['password']) . '
символів, другий - ' . strlen($userData['repeatPass']) . ' символів);
    } else {
      echo 'співпадає';
    } ?></span>
  </div>
  <div class="success-group">
    <p class="p-gray">Стать: </p>
    <span><?php echo $userData['gender']; ?></span>
  </div>
  <div class="success-group">
    <p class="p-gray">Місто: </p>
    <span><?php echo $userData['city']; ?></span>
  </div>
  <div class="success-group">

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				28
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<p class="p-gray">Улюблені ігри: </p>
<span><?php if (!empty($userData['games'])) {
    echo implode("<br>", $userData['games']);
} else {
    echo 'не вказано';
} ?></span>
</div>
<div class="success-group">
    <p class="p-gray">Про себе: </p>
    <span><?php if (!empty($userData['aboutSelf'])) {
        echo nl2br($userData['aboutSelf']);
    } else {
        echo 'не вказано';
    } ?></span>
</div>
<div class="success-group centered">
    <p class="p-gray">Фотографія: </p>
    <?php if (isset($userData['photo'])): ?>
        
    <?php else: ?>
        <span>не вказано</span>
    <?php endif; ?>
</div>
<a href="index3.php">Повернутися на головну сторінку</a>
</body>

</html>

```

Лістинг коду стилів для стилізації виводу сторінки з заповненими даними через файл success.css:

```
.success-group {
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				29
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
display: flex;
margin-bottom: 8px;
}
```

```
.centered {
  align-items: center;
}
```

```
.success-group p {
  width: 110px;
  margin: 0;
  text-align: right;
  margin-right: 4px;
}
```

```
.p-gray {
  color: gray;
}
```

```
img {
  max-width: 300px;
}
```

Результат виконання завдання 3:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				30
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3



Вибрана мова: Українська

Логін:

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☐ Чоловік ☐ Жінка

Місто:

Улюблені ігри: ☐ футбол
☐ боксетбол
☐ волейбол
☐ шахи
☐ World Of Tanks

Про себе:

Фотографія: Файл не выбран

Рис. 10 – Пуста форма

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				31
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Логін: example@gmail.com

Пароль: не співпадає (перший - 8 символів, другий - 9 символів)

Стать: Чоловік

Місто: Львів

Улюблені ігри: футбол
баксетбол
волейбол

Про себе: Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing
and typesetting industry.

Фотографія:



[Повернутися на головну сторінку](#)

Рис. 11. – Сторінка з виводом отриманих даних

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				32
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3



Вибрана мова: Українська

Логін:

Пароль:

Пароль (ще раз):

Стать: ☒ Чоловік ☐ Жінка

Місто:

Улюблені ігри: ☒ футбол
☒ боксетбол
☒ волейбол
☐ шахи
☐ World Of Tanks

Про себе:

Lorem Ipsum is simply
dummy text of the printing
and typesetting industry.

Фотографія: Файл не выбран

Рис. 12. – Форма зі збереженими заповненими даними

Завдання 4. Робота з функціями (1 завдання)

- 1) Створіть папку з назвою "**Function**" і в ній створіть файл **func.php** з власними функціями ($\sin$, $\cos$, tg , $\text{my_tg}(x)$, x^y , $x!$). Потім цей файл підключити за допомогою конструкцій `include`, `require`
- 2) Створіть файл **index.php**, який буде головною сторінкою і міститиме форму для вводу даних та виклик функцій:

x y

- 3) Створіть файл **calculate.php**, який буде обробляти введені дані, викликати функції та виводити результати:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		33

x^y	$x!$	my_tg(x)	sin(x)	cos(x)	tg(x)
64	24	1.15782128235	-0.756802495308	-0.653643620864	1.15782128235

Лістинг коду з функціями обчислень x та y:

```
<?php
```

```
$x = 0;
```

```
$y = 0;
```

```
function power($x, $y)
```

```
{
```

```
    return pow($x, $y);
```

```
}
```

```
function factorial($x)
```

```
{
```

```
    $result = 1;
```

```
    for ($i = 1; $i <= $x; $i++) {
```

```
        $result *= $i;
```

```
    }
```

```
    return $result;
```

```
}
```

```
function my_tg($x)
```

```
{
```

```
    return sine($x) / cosine($x);
```

```
}
```

```
function sine($x) {
```

```
    return sin($x);
```

```
}
```

```
function cosine($x) {
```

```
    return cos($x);
```

```
}
```

```
function tg($x) {
```

```
    return tan($x);
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		34

```
}  
?>
```

Лістинг коду файлу index.4.php для вводу та відображення результату обчислень з таблиці обчислень:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
  <title>Document</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Завдання 4</h1><br>
```

```
  <form action="index4.php" method="post" class="math-form">
```

```
    <div class="input-group">
```

```
      <label class="mg-labels">x</label>
```

```
      <input type="number" name="x" value="<?= $_POST['x'] ?? 0; ?>">
```

```
    </div>
```

```
    <div class="input-group">
```

```
      <label class="mg-labels">y</label>
```

```
      <input type="number" name="y" value="<?= $_POST['y'] ?? 0; ?>">
```

```
    </div>
```

```
    <button type="submit" class="submit-btn">=</button>
```

```
  </form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<?php
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
```

```
  echo '<br>';
```

```
  require("calculate.php");
```

```
}
```

```
?>
```

Лістинг коду стилів з файлу style.css для відображення форми вводу x та y:

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		35

```
.math-form {
    display: flex;
    align-items: flex-end;
    gap: 20px;
    justify-content: flex-start;
}
```

```
.input-group {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-end;
}
```

```
.mg-labels {
    margin-right: 70px;
}
```

```
.submit-btn {
    width: 110px;
}
```

Лістинг коду файлу calculate.php для відображення змінних x та y у таблиці обчислень:

```
<?php
require("Function/func.php");

$x = (float)($_POST['x'] ?? 0);
$y = (float)($_POST['y'] ?? 0);
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="table.css">
```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				36
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

</head>
<body>
  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>x<sup>y</sup></th>
        <th>x!</th>
        <th>my_tg(x)</th>
        <th>sin(x)</th>
        <th>cos(x)</th>
        <th>tg(x)</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td><?= power($x, $y); ?></td>
        <td><?= factorial($x); ?></td>
        <td><?= my_tg($x); ?></td>
        <td><?= sine($x); ?></td>
        <td><?= cosine($x); ?></td>
        <td><?= tg($x); ?></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>

```

Лістинг коду стилів з файлу table.css для відображення таблиці з результатами обчислень змінних x та y:

```

table {
  border-collapse: collapse;

```

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		37

```
}
```

```
th, td {  
    border: 1px solid black;  
}
```

```
th {  
    background-color: yellow;  
    font-weight: bold;  
    font-size: 1.2rem;  
    padding: 5px;  
}
```

Результат виконання завдання 4:

Завдання 4

	x		y	
4		3		=

x^y	$x!$	$\text{my_tg}(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\text{tg}(x)$
64	24	1.1578212823496	-0.75680249530793	-0.65364362086361	1.1578212823496

Рис. 13. – Результат виконання завдання 4

[Закомітити виконані завдання та надати доступ своєму викладачу](#)

Висновки: Я Черепанов Ілля, студент групи ЗППЗ-24-1, виконуючи завдання з лабораторної роботи №2 я зміг засвоїти вміння працювати з рядками, масивами, формами та функціями мовою PHP у реальному житті.

		Черепанов І.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.12.000 – Лр2	Арк.
		Ковтун В.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		38